2022年度 秋期 午後Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 住宅設備メーカーのアフターサービス業務

サイトでこの問題の解説を開く

設問1　現状の概念データモデル及び関係スキーマについて答えよ。

設問1（1）｜予想配点 12点

（1）図1中の欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。

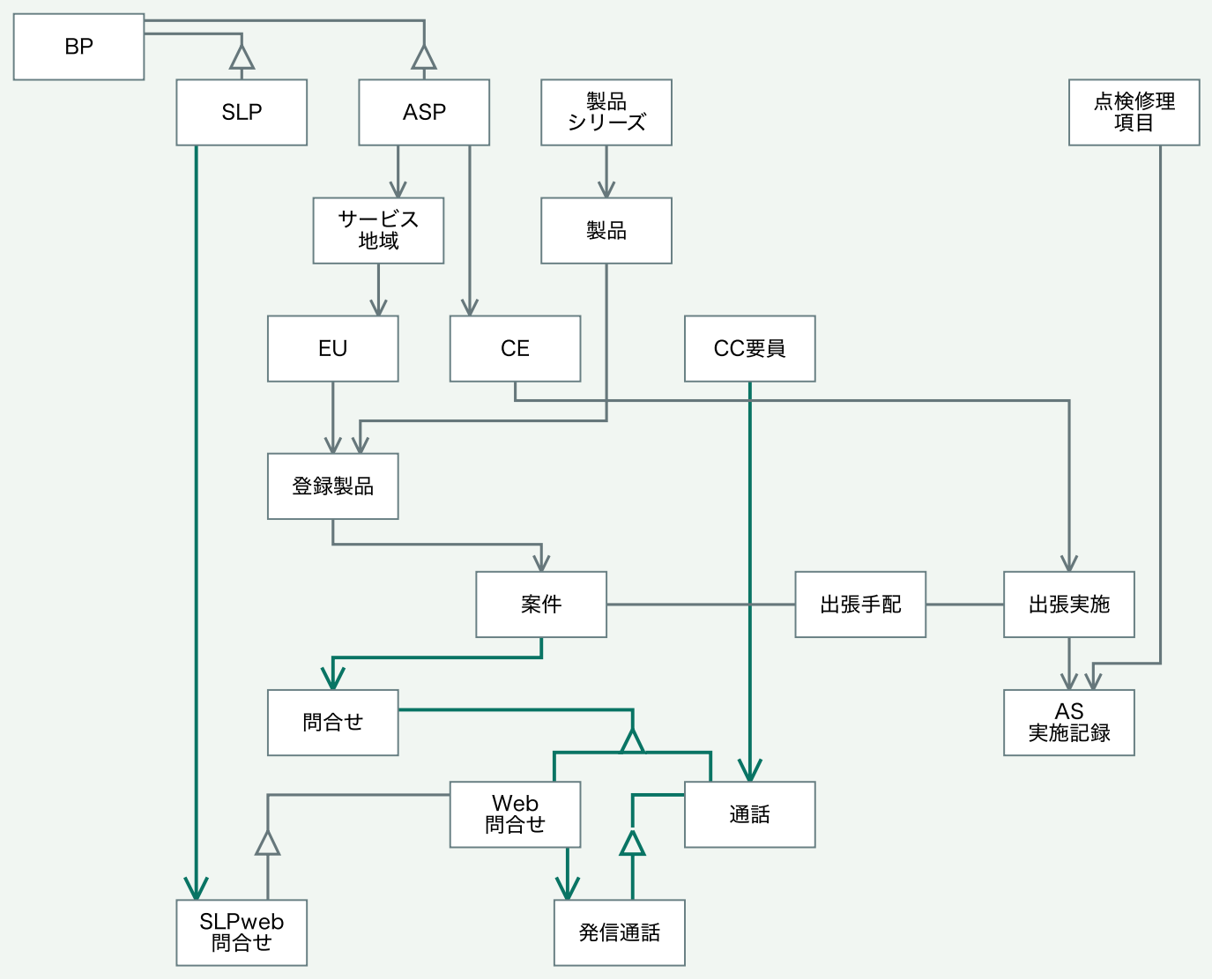
> **（1）問合せ1件を、媒体と通話方向で順に分類します**
>
> 図1では**問合せからWeb問合せと通話へ**サブタイプの線を引きます。そのうち外向きの電話だけが**通話のサブタイプである発信通話**に当たります。Web問合せに対して電話をかけ直す場合、最初のWeb入力と後の電話は別の問合せ番号を持ちます。成立しなくても通話1回として数えるので、**Web問合せから発信通話へ1対多**です。
>
> 本文「いずれであるか媒体区分で分類する」
> 本文「入ったWeb 問合せに対してCC要員が製品使用者に電話をかける」
> 本文「成立しなくても1回の通話としている」

> **「誰がしたか」と「どの案件の記録か」を追います**
>
> 図1でSLP経由のWeb問合せ1件は一つのSLPを、通話1件は担当したCC要員を指します。同じ相手から複数の記録ができるので、**SLPからSLPweb問合せへ、CC要員から通話へ**1対多を引きます。さらに案件化後の連絡も同じ案件にまとめるため、**案件から問合せへ1対多**です。
>
> 本文「Web問合せに経由したSLPのBPコードを記録」
> 本文「通話した CC要員の社員番号」
> 本文「案件化した問合せ及びその後の問合せは案件に従属」

IPA 解答例

図1　概念データモデル

予想配点 12点



設問1（2）｜予想配点 13点

（2）図2中の ア ～ カ に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

（2）ア　最初の受付時に分かる情報を記録します

図2の問合せには**問合せ年月日時刻・問合せ内容・連絡先お名前・連絡先電話番号**を置きます。この時点で名乗った人を登録済みEUと照合しないため、名前と電話番号を直接持ちます。分類用の**媒体区分**と、後で案件化されたときに参照する**案件番号**も加えます。この6属性のうち破線は案件番号です。

本文「問合せ年月日時刻，問合せ内容」
本文「製品使用者への連絡のための情報として、お名前と電話番号を記録」
本文「いずれであるか媒体区分で分類する」
本文「案件化した問合せ及びその後の問合せは案件に従属」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	問合せ年月日時刻，問合せ内容，連絡先お名前，連絡先電話番号，媒体区分，案件番号	3点

イ・ウ　Web入力を分類する属性と、経由した会社を区別します

図2のWeb問合せには、**SLPか製品使用者かを表す入力区分**を置きます。スーパータイプに分類属性を明示する方針だからです。SLP経由だけが持つ**SLPBPコード**は下位のSLPweb問合せに置きます。参照先は図2のSLPの主キーで、ウには破線を引きます。

本文「製品使用者から直接又は SLP 経由でCCに入る」
本文「必ずサブタイプを分類する属性を明示する」
本文「Web問合せに経由したSLPのBPコードを記録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
イ	SLP製品使用者入力区分	1点
ウ	SLPBPコード	2点

エ・オ　通話全体に共通する項目と、発信時の参照先を読みます

図2の通話には担当者を指す**通話社員番号**に破線を引き、**通話時間・通話成立フラグ・通話音声・受発区分**を下線なしで記録します。オは電話番号を問う欄ではありません。どのWeb問合せへの折り返しかをたどれるよう、発信通話に外部キーの**発信元Web問合せ番号**を置きます。

本文「通話した CC要員の社員番号」
本文「受信か発信かの受発区分，音声データである通話音声」
本文「通話の成立は通話成立フラグで分類する」
本文「入ったWeb 問合せに対してCC要員が製品使用者に電話をかける」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
エ	通話社員番号，通話時間，通話成立フラグ，通話音声，受発区分	3点
オ	発信元web問合せ番号	2点

カ　出張手配で決める予定を読みます

図2で案件番号は既に主キーです。手配時にEUと決めるのは**出張年月日・出張時間帯**です。これらには下線を付けません。実際に訪問した日時や担当CEは、実施後に出張実施の行に記録します。

本文「EUに了解を得て出張年月日と出張時間帯を決める」
本文「手配された出張を実施すると、実施年月日と実施時間帯」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
カ	出張年月日，出張時間帯	2点

設問2　修正改善要望に関する概念データモデル及び関係スキーマについて答えよ。

設問2（1）｜予想配点 13点

（1）次の問いに答えて図3を完成させよ。

（a）図3中の あ ～ う には，図1に示した現状の概念データモデル中のエンティティタイプ名のいずれかが入る。あ ～ う に入れる適切なエンティティタイプ名を答えよ。

（1）a　空欄の隣の箱から、既存業務のどの対象かを読み取ります

図3の［あ］はユニットを使用している**製品シリーズ**、［い］は要点検修理FAQからたどる作業である**点検修理項目**です。［う］は回答にFAQを適用し、可能性順位まで記録する**案件**です。図1に戻り、シリーズ・作業・案件という三つの箱の名称を確認します。

本文「製品シリーズごとに、用いているユニットを登録する」
本文「対応する点検修理項目を関連付けておく」
本文「案件でEUへの回答に適用したFAQ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
あ	製品シリーズ	2点
い	点検修理項目	2点
う	案件	2点

（b）図3中の欠落しているリレーションシップを補え。

（1）b　図4の組合せの行から、図3でまだ結んでいない側を探します

［b］はユニットと要管理機能部品の組です。部品の共通化により同じ部品が複数ユニットに入るので、**要管理機能部品から［b］へ1対多**です。［c］はFAQとKWの組で、KW側が既にあるため**FAQから［c］へ1対多**を足します。要点検修理FAQは対象ユニットを一つ設定するので、**ユニットから要点検修理FAQへ1対多**です。

本文「複数ユニット間で共通化を進めている」
本文「FAQとその中で用いられるKWを関連付ける」
本文「対象のユニットが何か設定する」

［e］にはFAQが異なる役割で2回登場します

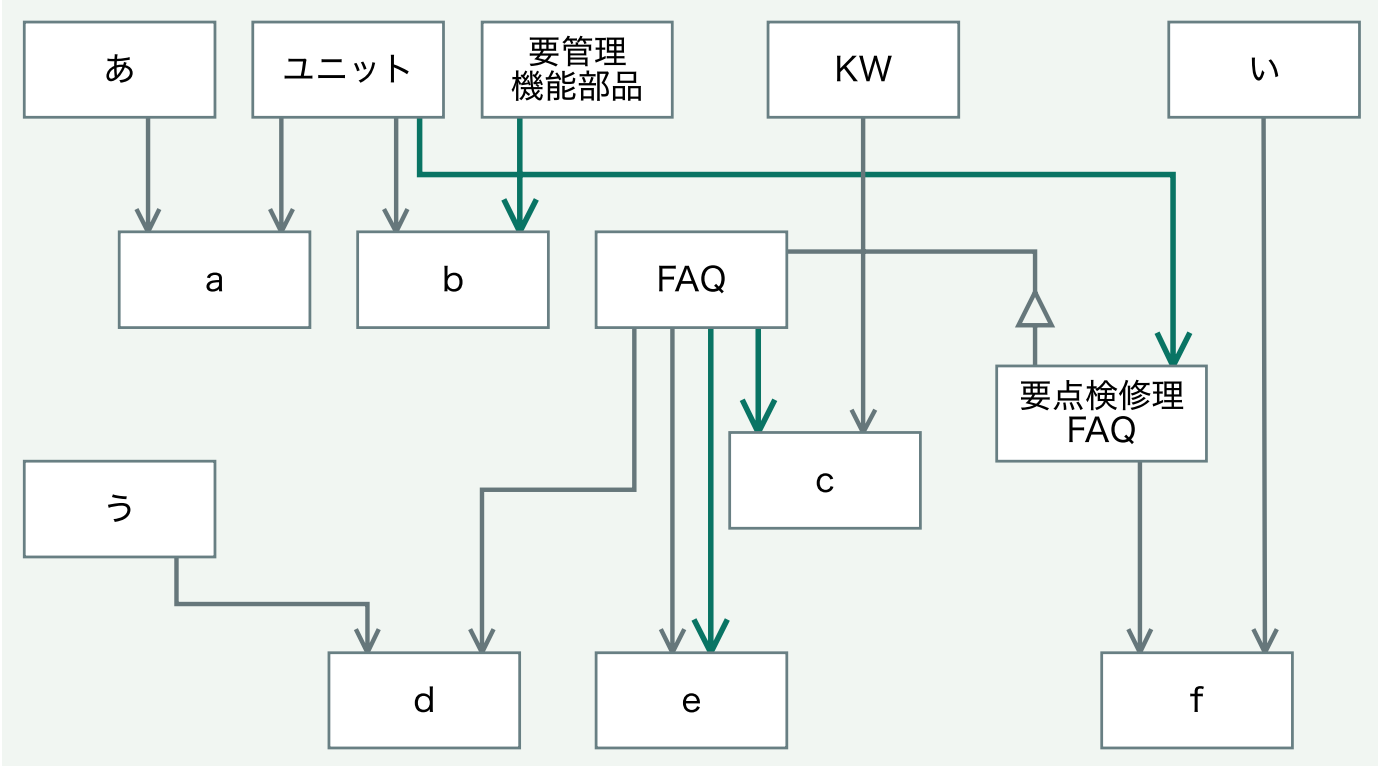
図3の［e］1行を「FAQ Aに対しFAQ Bがどの程度関連するか」と読みます。**関連付け元も関連先もFAQ**なので、役割ごとにFAQから［e］へ1対多の線が必要です。うち1本は記入済みです。もう1本を補い、図4の二つのFAQ番号と対応させます。

本文「類似するFAQを関連 FAQとして関連付け」
本文「役割の数だけリレーションシップを表す線を引く」

IPA 解答例

図3　概念データモデル

予想配点 7点



設問2（2）｜予想配点 12点

（2）図4中の キ ～ シ に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

（2）キ・ク　部品構成を表す1組を特定します

図4の［a］では**製品シリーズコードとユニットコード**を組にし、［b］では**ユニットコードと機能部品番号**を組にします。同じユニットを使うシリーズや、同じ部品を使うユニットを区別するには両側の識別子が必要です。組の両方に主キーの実線を引きます。

本文「製品シリーズごとに、用いているユニットを登録する」
本文「複数ユニット間で共通化を進めている」
本文「機能部品番号で識別し」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
キ	製品シリーズコード，ユニットコード	2点
ク	ユニットコード，機能部品番号	2点

ケ・コ　FAQの索引と、案件への適用を区別します

図4の［c］は一つのFAQに含まれる一つのKWを表し、**FAQ番号・KW**が複合主キーです。［d］はある案件にどのFAQを適用したかの記録なので、**案件番号・FAQ番号**が複合主キーです。案件ごとに並べるための**可能性順位**は、この組に対する値として下線を付けません。

本文「FAQとその中で用いられるKWを関連付ける」
本文「可能性の高い FAQ の順に可能性順位を記録する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ケ	FAQ番号，KW	2点
コ	案件番号，FAQ番号，可能性順位	2点

サ　同じ関係を二度参照するときは属性名で役割を表します

図4の［e］は**FAQ番号・関連FAQ番号**で元と先の組を特定し、両方に実線を引きます。AとBの関連の強さは、そのペアに付ける**関連度ランク**です。FAQ自体に記録する発生度ランクと区別して下線なしで書きます。

本文「類似するFAQを関連 FAQとして関連付け」
本文「A〜Cの3段階に分けて関連度ランクとして設定」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
サ	FAQ番号，関連FAQ番号，関連度ランク	2点

シ　修理が必要なFAQに対応作業を結び付けます

図4の［f］は「どの要点検修理FAQには、どの作業が対応するか」を1行で表します。FAQは**FAQ番号**、点検修理項目は**MTコード**で特定できます。両方を複合主キーとして実線を引きます。対象ユニットは要点検修理FAQに記入済みです。

本文「対応する点検修理項目を関連付けておく」
本文「MT コードという）で識別」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
シ	FAQ番号，MTコード	2点

問2 専門商社の見積システム

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 （“商品”テーブルの履歴管理）について答えよ。

設問1（1） ｜予想配点 3点

（1）図2中の a，b に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1）結合する条件と、変更があった行を選ぶ条件を分けます**
>
> 図2のAは見積回答明細、Cは商品です。同じ商品の旧値と新値を比べるので、a は図1で共通する**商品コード**です。次に「モデルだけ変わり定価は同じ」の行も抽出したいので、二つの不一致条件は**OR**で結びます。
>
> 本文「モデル名又は定価のいずれかが変更されたが，変更が“商品”テーブルへ反映されていない商品」
> 本文「“見積回答明細”テーブルに変更後の内容を登録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	商品コード	2点
b	OR	1点

設問1（2） ｜予想配点 4点

（2）“商品”テーブルの設計変更について，表1中の案1を採用した場合，ほかのどのテーブルの，どの制約を変更する必要があるか。テーブル名と制約を全て答えよ。

> **（2）親の主キーが変わったら、子から一つの行を指せるか確認します**
>
> 表1の案1では同じ商品コードに開始日の異なる行が並ぶため、商品コードだけで親の1行を特定できません。図1で商品コードに破線がある**見積依頼明細と見積回答明細**を拾います。どちらも変更が必要なのは、商品を参照する**外部キー制約**です。
>
> 本文「商品属性情報の変更を履歴として保存」
> 本文「“見積依頼明細”テーブルに見積依頼の内容を登録」
> 本文「“見積回答明細”テーブルに見積回答の内容を登録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
テーブル名	見積依頼明細，見積回答明細	計4点
制約	外部キー制約	

設問1（3） ｜予想配点 12点

（3）表2中の c ～ h に入れる適切な字句を答えよ。

（3）履歴1行の識別と、トリガー実行の前後を追います

表2の履歴は同一商品・同一開始日の更新が高々1回なので、c・d は**商品コード・適用開始日**です。更新中の行の開始日を補う e は**BEFORE**、行の更新後の新旧値を使って履歴を別表に書く f は**AFTER**です。履歴の開始日は元の行の **OLD2**、終了日は新しい適用開始日の前日なので **NEW2** を参照します。

本文「同一の適用開始日に同一の商品を複数回更新することはない」
本文「更新中又は挿入中の値を実際の反映前に修正」
本文「ほかのテーブルに対する変更操作を行う」
本文「OLD1及びOLD2は変更前，NEW1及び NEW2 は変更後の行を参照する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
c	商品コード	2点
d	適用開始日	2点
e	BEFORE	2点
f	AFTER	2点
g	OLD2	2点
h	NEW2	2点

設問1（4）｜予想配点 5点

（4）表5中の i ～ k に入れる適切な字句を答えよ。

（4）次の変更日の前日で、古い期間を閉じます

図3のLAGで同じ商品内の変更だけを残し、その結果に対してLEADで次の変更日を取得します。表3・表4で商品1のM1-2に変わる回答日は**2022-09-01**です。表5で前行の終了日 i は**2022-08-31**、最新行の開始日 j は**2022-09-01**です。その先の行がないので終了日 k は**NULL**になります。

本文「現在行の1行前の行の列の値を返す」
本文「現在行の1行後の行の列の値を返す」
本文「適用終了日が未定の場合は NULL」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
i	2022-08-31	2点
j	2022-09-01	2点
k	NULL	1点

設問1（5）｜予想配点 6点

（5）表5のうち，“商品”テーブルへの更新行，“商品履歴”テーブルへの挿入行に当たる行を，それぞれ行番号で全て答えよ。

（5）商品コードごとに、最後の行を一つだけ選びます

表5を商品コードで区切ると、商品1は行1〜3、商品2は行4〜5、商品3は行6です。各組の最新である**3・5・6を商品に更新**し、残る**1・2・4を商品履歴に挿入**します。図3のSQLで最初の観測値も残るため、商品3のように1件だけの組にも現行行があります。

本文「変更があった全商品を更新」
本文「トリガーは未定義の状態で行った」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
商品	3，5，6	3点
商品履歴	1，2，4	3点

設問2 〔基盤設計〕について答えよ。

設問2（1） ｜予想配点 9点

（1）本文中の ア ～ オ に入れる適切な字句又は数値を答えよ。

（1）戻れる時点と、戻す作業の所要時間を別々に計算します

失われる**ログの量**を時間に直したのがRPOです。切替えごとにログを退避するので最大**5分**です。回復作業では180,000 MB÷100 MB/秒＝**1,800秒**がリストア時間です。24時間×3,600秒×10ページ/秒＝**864,000ページ**が最大ログ量で、1ページ2ミリ秒なら864,000×0.002＝**1,728秒**で適用できます。

本文「ログの切替えは5分に1回」
本文「リストア時のディスク転送速度を 100M バイト／秒」
本文「ログが毎秒10ページ出力」
本文「同期入出力時間がページ当たり2ミリ秒」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	ログの量	1点
イ	5	2点
ウ	1,800	2点
エ	864,000	2点
オ	1,728	2点

設問2（2） ｜予想配点 6点

（2）“2. 参照専用インスタンス”について，参照専用インスタンスへのレプリケーションを非同期型にすると，見積システムへの影響を最小化できるのはなぜか。レプリケーションの仕様に基づいて，30字以内で答えよ。

（2）複製元から見たコミットの待ち時間を比べます

参照専用インスタンスに調査SQLを移すことで検索負荷を分けられます。ここで問われるのは、さらに**非同期型を選んだ理由**です。本番のコミットは複製先へのログの到達を待たないので、複製の通信待ちが見積業務の応答時間に加わりません。

本文「複製先へのログの到達を待たずに，複製元のトランザクションがコミット」
本文「調査は参照専用インスタンスで行う」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	非同期型では複製先へのログの到達を待たないから	6点

設問2（3）｜予想配点 5点

（3）“3. 参照専用インスタンスへのフェイルオーバーによる業務継続”について，参照専用インスタンスでは，本番インスタンスでコミット済みの変更が失われる可能性がある。どのような場合か。レプリケーションの仕様に基づいて，30字以内で答えよ。

（3）コミットと反映の間で本番が故障する場合を考えます

本番でコミットしてから、その変更が複製先に反映される前に障害で切り替わると、参照専用インスタンスにはその変更がありません。30字の答案には**複製元で確定した変更が複製先で未反映**という二つの状態を書きます。

本文「複製先へのログの到達を待たずに，複製元のトランザクションがコミット」
本文「参照専用インスタンスにフェイルオーバーして」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
場合	複製元の変更操作が複製先で未反映だった場合	5点

問3 販売管理システムの倉庫管理業務

サイトでこの問題の解説を開く

設問1　“2. 再編成の要否”について答えよ。

設問1（1）｜予想配点 6点

（1）注文登録処理が“注文明細”テーブルに行を挿入するとき，再編成で予約した空き領域が使われないのはなぜか。行の挿入順に着目し，理由をRDBMSの仕様に基づいて，40字以内で答えよ。

> **（1）新しい注文明細のキーが、既存のどの位置に入るかを見ます**
>
> 図1の注文明細の主キーは注文番号・注文明細番号の順です。新しい注文番号は単調に増えるので、INSERTが探す**キー値の近いページは末尾付近**です。過去の番号のページに30%の空きが残っていても、新しい番号の挿入先としては使われません。
>
> 本文「単調に増加する注文番号で識別」
> 本文「挿入行のキー値に近い行が格納されているページを探し」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	主キーが単調に増加する番号なので過去の注文番号の近くに行を挿入しないから	6点

設問1（2）｜予想配点 7点

（2）行の削除を行わず，直ちに再編成だけを行うと，ストレージが満杯になるリスクがあるのはなぜか。前回の再編成の時期及び空き領域の割合に着目し，理由をRDBMSの仕様に基づいて，40字以内で答えよ。

> **（2）再編成前に詰まっていたページを、空きを残して詰め直します**
>
> この1年、削除も再編成もなく、前回の再編成後に末尾へ追加されたページにはデータが詰まっています。削除せず同じ行数を収容し直し、**各ページに既定の30%を空ける**と、追加分を従来と同じページ数に収められず、領域が満杯になるおそれがあります。
>
> 本文「この1年ほど行の削除は行われず、再編成も行っていない」
> 本文「空き領域の割合（既定値は 30%）」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	再編成後に追加した各ページで既定の空き領域分のページが増えるから	7点

設問2　“3. バッチ処理のジョブの多重化”について答えよ。

設問2（1）｜予想配点 12点

（1）表3中の a ～ c に入れる適切な理由を，それぞれ30字以内で答えよ。ここで，在庫は適正に管理され，欠品はないものとする。

> **（1）注文ごとに分けたジョブが、同じ行をどの順で更新するかを比べます**
>
> 表2・表3で在庫引当は入力順に在庫を更新します。注文Xが商品A・B、注文YがB・Aを含めば、**同じ商品行を逆順にロック**する危険があります（a）。現行の出庫指示は棚別在庫を**棚番号・商品コードの主キー順**で更新するので、両ジョブの順序はそろいます（b）。またジョブは注文番号で分割され、**異なるジョブは同じ注文明細を更新しません**（c）。
>
> 本文「注文する商品の入力順は自由」
> 本文「ジョブを注文番号の範囲で分割し，多重で実行」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	異なる商品の“在庫”を逆順で更新することがあり得るから	4点
b	“棚別在庫”を常に主キーの順で更新しているから	4点
c	異なるジョブが同じ注文の明細行を更新することはないから	4点

設問2（2）｜予想配点 6点

（2）表3中のケース1のリスクを回避するために，注文登録処理又は在庫引当処理のいずれかのプログラムを変更したい。どちらかの処理を選び，選んだ処理の処理名を答え，プログラムの変更内容を具体的に30字以内で答えよ。ただし，コミット単位とISOLATIONレベルを変更しないこと。

> **（2）在庫引当の更新順を、全注文で共通にします**
>
> 表3のケース1ではジョブの担当注文が異なっても、同じ商品行に触れます。**在庫引当で商品コード順に在庫の行を更新**すれば、Aを取ってBを待つジョブと、Bを取ってAを待つジョブの組合せが生じません。別解として注文登録で商品コード順に明細番号を付けても、在庫引当がその順で読むので同じ効果があります。
>
> 本文「注文する商品の入力順は自由」
> 本文「主キーにはテーブル構造に記載した列の並び順で主索引が定義」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
処理名	在庫引当	計6点
変更内容	“在庫”の行を商品コードの順に更新する。	

設問3　“4. 出庫作業の遅延原因の分析”について答えよ。

設問3（1）｜予想配点 10点

（1）本文中の あ ～ か に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1）時刻を引く前に、LAGの「一つ前」が何の記録かを決めます**
>
> 表4で**A.ピッカーID**で区切ると、別の注文に移っても同じ人の直前時刻を引くので、前の注文の梱包・受渡し時間まで入ります（あ）。**B.棚番号**で区切ると、同じ棚で前の人が取り出してから次の人が取り出すまでを測り、到着した人がそれ以前に待った時間が抜けます（い）。出庫番号で区切れば、各注文の先頭では出庫開始時刻を起点にできます。
>
> 本文「1番目の商品を出庫する場合では当該注文の出庫開始時刻からの時間」
> 本文「台車に積んだ全ての商品を、指定された段ボールに入れて梱包」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
あ	A.ピッカーID	2点
い	B.棚番号	2点

> **同じ二つの棚別在庫行で、ロックの順を逆にしてみます**
>
> 図2と本文の1人目の指示は**棚3番のS3、棚6番のS6**です。表3のケース2でデッドロックを作るには、別の出庫指示が全く同じ2行に逆順で触れる必要があります。したがって、う・えは**6番・S6**、お・かは**3番・S3**です。同じ商品でも別の棚に置いた在庫は異なる行なので、この例の循環にはなりません。
>
> 本文「1番目に棚3番の商品 S3を出し、2番目に棚6番の商品 S6」
> 本文「同じ商品を複数の棚に保管することもある」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
う	6番	計3点
え	S6	
お	3番	計3点
か	S3	

設問3（2）｜予想配点 9点

（2）下線の対策を適用した場合，表3中のケース2で起きると予想したデッドロックを回避するために，出庫指示処理のプログラムをどのように変更すべきか。具体的に40字以内で答えよ。ただし，コミット単位とISOLATIONレベルを変更しないこと。

（2）ピッカーへの指示順と、データベースのロック順を分けます

出庫指示書では混雑を避ける順路を使いながら、表2の出庫指示処理が**棚別在庫を更新するときは全注文で商品コード・棚番号の順**にします。すると異なる順路を指示しても同じ在庫行のロック順がそろい、逆順更新によるデッドロックを回避できます。

本文「多くのピッカーが同じ棚（ここでは、棚3番）に集中しないように出庫指示を作成」
本文「ジョブを注文番号の範囲で分割し，多重で実行」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
変更内容	“棚別在庫”の行を商品コード，棚番号の順に更新する。	9点